

SOFA-2が従来SOFAを上回るのはICU初日だけ — 30日死亡に対する予測妥当性の独立検証(後ろ向きコホート・CritCare2026)

出典	Helleberg J, Sundelin A, Soltani N, Rooyackers O, Mårtensson J. Predictive validity of daily sequential organ failure assessment (SOFA)-2 score for 30-day mortality. Crit Care. 2026;30:280. DOI: 10.1186/s13054-026-06093-8
掲載誌	Critical Care(2026)
原著	doi.org/10.1186/s13054-026-06093-8 (本文PDFは別途)
原題	Predictive validity of daily sequential organ failure assessment (SOFA)-2 score for 30-day mortality



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **SOFA-2に切り替えるかどうかは「急がなくてよい」**。当院がスコアを更新する主目的が重症度の記述・ベンチマークであれば、初日の識別能の差は AUROC 0.81 対 0.80 ($p < 0.001$ だが臨床的にはほぼ同一)にすぎず、Brier score は 0.102 対 0.101 と実質的に差がない。JIPAD等の外部提出要件やレジストリ側の仕様が変ったタイミングで移行するのが合理的。
- **一方で移行するなら「初日のスコア」から入るのが最も費用対効果が高い**。差が出るのは day 1 のみで、day 2 以降は両者に有意差なし (Bonferroni補正後 $p = 1 \sim 0.367$)。日々のスコアを全部作り直す優先度は低い。
- **Sepsis-3の「SOFA 2点以上の急上昇」をSOFA-2にそのまま持ち込まない**。本研究では day 1 で **60.2% の症例で SOFA-2 < SOFA-1**、15.3% で SOFA-2 > SOFA-1 と、4分の3の症例が数値として動く。「2点」という固定閾値の意味が変わるため、敗血症の院内定義・RRS起動基準・研修医向けの説明資料をSOFA-2ベースに書き換える際は、閾値だけを機械的に移植しないこと。
- **日々の回診で見るなら delta SOFA ではなく mean SOFA**。delta SOFA (前日比・day 1 比のいずれも) は AUROC が全日 0.6 未満で予後情報がほぼない。一方 ICU滞在全体の平均 SOFA-2 が単一指標として最強 (AUROC 0.83)。「昨日より2点上がった／下がった」を予後の根拠に使わず、「高い状態がどれだけ続いているか」を見る。当院の多職種カンファでの重症度の語り方を、ピーク値・変化量から「持続」へ寄せる材料になる。
- **脳サブスコア=GCSの記録品質が予後予測の要**。6ドメイン中で脳スコアが最も強い予測因子 (day 1 AUROC 0.73、1点あたり OR 1.60)。当院の電子カルテ運用でも「鎮静前GCS」を確実に残す (鎮静下の見かけ上の低値ではなく、鎮静前値を carry forward する) ことが、後方視解析・QI指標の質に直結する。ICU入室時のGCS入力欠損を減らす運用改善は、スコア更新より優先度が高い。
- **重症例ほどスコアは効かない**という点をベッドサイドの期待値管理に使う。入室時 SOFA-1 ≥ 10 の亜集団 ($n=3635$ 、30日死亡44.7%) では AUROC が SOFA-2 0.62 / SOFA-1 0.64 まで落ちる。家族面談で「SOFAが○点だから見込みは…」という語り方をしないこと。スコアは集団の層別化ツールであって個別予後の説明道具ではない。
- **敗血症では素直に効きが悪い** (day 1 AUROC 0.72)。外傷 (0.81) との差は、当院で敗血症患者の重症度をSOFAだけで語ることの限界を示す。敗血症のQI指標には乳酸・CRT・併存疾患 (CCI) などの併記が要る。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: SOFAスコアは20年以上にわたり臓器障害と重症度の評価を支えてきたが、原型のSOFA-1は1990年代のデータ (Vincent 1996/1998) に由来し、その後の臓器補助療法の進歩を反映していない。2025年に公表されたSOFA-2 (Ranzani ら、JAMA 2025) は300万件超の現代のICU入室データから導出された大規模な再校正で、ICU死亡に対する識別能はSOFA-1と同等ながら、現代の治療実態と臓器障害グレードの対応がより一貫していた。
- **Unknown**: SOFA-2の検証はICU死亡に対してのみ行われていた。ICU死亡は退室方針や病床事情の影響を受け、ICU退室後の死亡を捉えられないため、28日/30日死亡を用いる臨床試験や予後モデルとの比較可能性が低い。また原著はICU第1週の日々のSOFA-2パターンを主に米国のサブ集団で報告したが、時間依存の校正や条件付き死亡は評価していない。さらにSOFA枠組みは慢性の臓器障害と急性の臓器障害を区別しない。
- **What's new**: SOFA-2の導出・検証コホートから完全に独立したスウェーデンの大規模コホート (29,820入室) で、**30日死亡を主要アウトカムとして** 日々のSOFA-2とSOFA-1を比較した初めての外部検証。① day 1 のみSOFA-2が統計学的に有意にわずかに優れる (AUROC 0.81 対 0.80、 $p < 0.001$) が Brier score では差がない、② day 2 以降は両者とも識別能が低下し差は消える、③ 平均SOFA-2が最強の単一予測因子 (AUROC 0.83)、④ 脳サブスコアが最重要成分、⑤ 敗血症と外傷で性能が大きく異なる (0.72 対 0.81)、⑥ 高重症度亜集団では両者とも AUROC 0.62~0.64 まで低下し、むしろSOFA-1が上、を示した。

全体要約

要旨

ひとことで スウェーデン4 ICU・29,820入室の独立コホートで、**SOFA-2はICU初日の30日死亡識別能でSOFA-1をわずかに上回った(AUROC 0.81 対 0.80、 $p<0.001$)**が、**校正指標では差がなく、day 2以降はこの優位は消えた**。両スコアは第1週を通じて予測性能が単調に低下し、患者背景(年齢・併存疾患)によって性能が大きく変わるため、臓器障害スコアの有用性は文脈依存であることが強調された。

- 対象は2010年1月～2021年6月にKarolinska大学病院(Solna・Huddinge)の4 ICUへ入室した成人29,820件。平均年齢60歳(SD 16)、男性64.8%、CCI中央値1 (IQR 0–3)、ICU在室日数中央値2日 (IQR 1–4)、ICU死亡8.9%、30日死亡14.3%。
- day 1 のSOFA-2中央値は5 (IQR 3–8)で、SOFA-1の6 (IQR 4–9)より分布が低値側にシフト。day 1–7を通じて**75～79%の入室でスコアが再分類**された。
- day 1 で SOFA-2 > SOFA-1 の群(15.3%)は30日死亡が高く(20.3%、同一群比 OR 1.52、95%CI 1.33–1.73)、SOFA-2 < SOFA-1 の群(60.2%)は低かった(12.8%、OR 0.88、95%CI 0.77–0.99)。
- day 1 の30日死亡AUROC: SOFA-2 0.81 (95%CI 0.80–0.81) 対 SOFA-1 0.80 (95%CI 0.79–0.81)、 $p<0.001$ 。楽観補正Brier score 0.102 対 0.101、校正切片はいずれも0.00、校正傾きはいずれも1.00でほぼ完璧。NRI 0.09 (95%CI 0.06–0.12)、IDIは有意差なし。
- day 2～7でAUROCは両者とも漸減し(day 7でおおむね0.69前後)、識別能・校正のいずれも有意差なし。むしろ day 2–4 のNRIは全体としてSOFA-1に有利だった。
- 平均SOFA-2 AUROC 0.83 (0.82–0.84) > 最大SOFA-2 0.81 (0.81–0.82) > day 1 SOFA-2 0.81 (0.80–0.82)。delta SOFAはすべて0.6未満で予後情報に乏しい。
- サブスコア別では脳が最強(day 1 AUROC 0.73、1点あたり OR 1.60、95%CI 1.57–1.64)、肝と凝固が最弱。混合効果モデルでも脳の条件付き OR 1.32 (95%CI 1.18–1.47)で最強。
- サブグループ:敗血症($n=5206$ 、平均61歳、CCI中央値3) day 1 AUROC 0.72 (0.70–0.74) / 外傷($n=2982$ 、平均50歳、CCI中央値0) day 1 AUROC 0.81 (0.79–0.83)。入室時SOFA-1 ≥ 10 ($n=3635$ 、30日死亡44.7%)ではSOFA-2 0.62 対 SOFA-1 0.64 ($p=0.023$)でSOFA-1が上。

詳細

1. まず前提 — SOFAスコアとSOFA-2改訂の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **SOFA(Sequential Organ Failure Assessment)スコア**は、重症患者の臓器障害を6つのドメイン(呼吸・循環・脳・凝固/血小板・肝・腎)それぞれ0〜4点、合計0〜24点で表す評価尺度。1996年にVincentらが欧州集中治療医学会の敗血症関連問題ワーキンググループの成果として提案し(Intensive Care Med 1996)、1998年の多施設前向き研究で臓器障害の発生率記述に用いられた(Crit Care Med 1998)。以後、臨床試験の重症度調整、レジストリのベンチマーク、そして2016年のSepsis-3定義における「感染に伴うSOFA 2点以上の急上昇＝敗血症」という中核基準として使われてきた。

問題は、この点数の切り方が**1990年代の診療実態に基づいている**こと。当時と比べて人工呼吸の設定、腎代替療法(RRT)の適用、ECMO、昇圧薬の使い方、鎮静・せん妄管理はすべて変わった。たとえばSOFA-1の呼吸ドメインは $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比と「呼吸補助の有無」で切るが、HFNCやNPPVが普及した現在の実態とは噛み合わない。

そこで2025年に**SOFA-2**が提案された(Ranzani OT ら、JAMA 2025)。300万件超の現代のICU入室データから導出された大規模な再校正で、方法論的根拠はコンセンサス声明として別途公表されている(Moreno R ら、JAMA Netw Open 2025)。本研究で言及されている主な変更点は次のとおり：

- **呼吸**： $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比の閾値が変更された(後述のとおり、この結果として臓器不全の判定一致率が6ドメイン中で最も低い78.4%になる)
- **腎**：クレアチニン・尿量に加え**RRTの使用**が明示的に組み込まれた
- **循環**：ノルアドレナリン換算量に加え**ECMO**が組み込まれた
- **脳**：GCSサブスコアに加え**せん妄関連薬(delirium-related medication)**が組み込まれた

本研究の核心は「何を予測するか」の違いにある。SOFA-2の元の検証は**ICU死亡**を用いた。ICU死亡は、退室のタイミングをどう決めるか(週末退室を避ける、後方病床が空くのを待つ、緩和方針への転換で退室させる等)という運用に左右され、ICU退室後の死亡を数えない。一方で臨床試験の標準は**28日／30日死亡**である。両者の間に橋が架かっていない状態では、「SOFA-2で層別化した試験」と「30日死亡を主要評価項目とする試験」を並べて議論しにくい。本研究はその橋を架けにいった。

評価指標の読み方も押さえておく。**AUROC(AUC)**は「無作為に選んだ死亡例のスコアが、無作為に選んだ生存例のスコアより高い確率」で、順位づけ(識別能・discrimination)の指標。0.5が偶然、0.7〜0.8が「まずまず」、0.8以上が「良好」。**Brier score**は予測確率と実測(0/1)の平均二乗誤差で、低いほど良い。識別能と校正の両方を含む総合指標。**較正(calibration)**は「予測確率30%と言った集団が本当に30%死ぬか」で、傾き1・切片0が理想。**NRI(net reclassification improvement)**と**IDI(integrated discrimination improvement)**は、新しいモデルが既存モデルより患者をどれだけ良いリスク階層に振り分け直せたかを表す増分指標。**楽観補正(optimism-corrected)**とは、同

じデータでモデルを作って同じデータで評価すると性能が過大評価される(楽観)ため、ブートストラップ再標本化でその分を差し引くこと。

2. 背景と目的

SOFAスコアは20年以上、重症患者の臓器障害と重症度評価を導いてきた。しかし原型のSOFA-1は1990年代のデータから導出されたもので、臓器補助療法の大きな進歩以前のものである。最近提案されたSOFA-2は、300万件を超える現代のICU入室から導出された大規模な再校正であり、ICU死亡に対する全体の識別能はSOFA-1と同等でありながら、現代の治療実践と段階づけられた臓器不全との対応がより一貫していた。

SOFA-2の導出・検証の規模と方法論的厳密さにもかかわらず、いくつかの不確実性が残ると著者らは指摘する(Seymour CW の JAMA 2025 の論説も同旨)。

- ① **アウトカムの問題**: SOFA-2はICU死亡に対して検証された。ICU死亡は退室慣行と資源制約に影響され、ICU退室後の死亡を捉えられない。これは28日・30日死亡を用いる臨床試験や予後モデルとの比較可能性を制限する。
- ② **時間依存性の未評価**: 原著はICU第1週の日々のSOFA-2パターンを主に米国の入室からなるサブグループで報告したが、時間依存の校正や条件付き死亡は評価しなかった。これらは臓器不全の動態を解釈し、SOFA-2が時間経過とともに臨床的に整合的な予後シグナルを与えるかを判定するうえで中心的な要素である。
- ③ **急性と慢性の非分離**: SOFA枠組みは慢性の臓器障害と急性の臓器障害を区別しない。両者は異なる時間パターンをたどり、短期死亡リスクへの寄与も不均等でありうる。

これらのギャップを埋めるため、著者らは30日死亡を主要アウトカムとした大規模成人ICUコホートでのSOFA-2の独立検証を行った。目的は、① ICU第1週における日々のSOFA-2とSOFA-1の軌跡の比較、② 両者の再分類挙動の評価、③ 時間経過に伴う予測性能の評価(全体および年齢・併存疾患分布が異なると予想されるサブグループにおいて)である。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 後ろ向き観察コホート研究。スウェーデン倫理審査機構承認(2022-06005-01)、インフォームドコンセント免除。研究プロトコルはZenodo(DOI 10.5281/zenodo.17651826)に事前登録(2025年11月19日)。
- **対象(組み入れ・除外・n・施設・期間)**:
 - 施設: Karolinska大学病院(Solna院・Huddinge院)の4 ICU、スウェーデン・ストックホルム
 - 期間: 2010年1月～2021年6月

- 組み入れ:成人(18歳以上)のICU入室
- 除外:① 有効な社会保障番号を持たない患者(880件)、② 参加施設外のICUからの転入患者(1,672件)。後者は「ICU入室からの起算で日々のSOFAを正しく評価する」ために除外された
- 最終コホート:29,820入室(記録された32,211入室から上記を除外)
- **データ源:**
- SOFA-2/SOFA-1算出、ICU入室診断、人口統計学的データ:患者データ管理システム(PDMS) Centricity Critical Care(GE Healthcare, Chicago, IL)
- 併存疾患(ICD-10コード)と死亡日:病院電子カルテ Take Care(CompuGroup Medical, Koblenz, Germany)
- **SOFA-2/SOFA-1の算出:**
- 既に開発・手動検証済みのSOFA-1自動算出アルゴリズム(Helleberg ら、Acta Anaesthesiol Scand 2026)を土台とした。このアルゴリズムはKarolinskaのPDMSとEHRから抽出したデータで構築され、スコア導出前に誤った生理学的・検査値エントリを除くための**教師あり機械学習に基づく異常検知ステップ**を含む(Helleberg ら、BMC Med Inform Decis Mak 2025)。基盤データベースの時間分解能が高いため任意の時点でのスコア算出が可能
- このアルゴリズムをSOFA-2の変数定義・閾値に適合させた
- **手動検証済みの成分**(SOFA-1開発時に検証、SOFA-2とは軽微な閾値差のみで共有):ビリルビン、クレアチニン、血小板、GCSサブスコア、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比、人工呼吸、尿量、ノルアドレナリン換算量
- **SOFA-2に固有で手動検証を受けていない成分**:せん妄関連薬、ECMO、RRT。ただし抽出口ジックとデータ源のレビューでは、検証済み成分と整合する高いデータ品質が示唆されたとする
- 各患者のICU在室期間全体について日々のSOFA-2とSOFA-1を算出。ICU退室後のSOFAは算出していない。解析はICU到着からの24時間区切りで算出した day 1-7 の利用可能な日次スコアに対して実施
- **delta SOFA**は事前規定の2通りで算出:① 各日の day 1 に対する絶対変化、② 前日に対する絶対変化
- **mean SOFA**=各患者の全ICU在室日の日次スコアの平均、**maximum SOFA**=ICU在室中の最高値
- **操作的定義:**
- 併存疾患はスウェーデン向けに適合されたCharlson併存疾患指数(CCI)(Ludvigsson ら、Clin Epidemiol 2021、および2023年の正誤表)を用いて記述的に分類:腎疾患(中等度~重度腎疾患)、肝疾患(軽度~重度肝疾患)、心血管疾患(心筋梗塞・うっ血性心不全・末梢血管疾患・脳血管疾患)、肺疾患(COPDおよびその他の慢性肺疾患)、悪性腫瘍(あらゆる悪性腫瘍・白血病・リンパ腫・転移性癌)
- 入室時敗血症はSepsis-3基準(Singer ら、JAMA 2016)に基づき、Seymour ら(JAMA 2016)の後ろ向き手法で定義。**感染疑いの判定では、予防目的とラベルされた抗菌薬、待機手術中の術中抗菌薬、単回投与の抗菌薬は除外。**ICU入室から24時間以内に発症した敗血症を「入室時敗血症」とした
- **アウトカム:**

- 主要:ICU入室から30日時点の全死因死亡
- 副次:ICU死亡
- **解析(統計・サンプルサイズ・事前登録・限界):**
- R version 4.5.2 を使用。カテゴリ変数は件数と割合、連続変数は中央値(IQR)または平均(SD)
- **再分類の評価:**日々のSOFAを3群に分類 — ①SOFA-2=SOFA-1(参照群)、②SOFA-2>SOFA-1、③SOFA-2<SOFA-1。ICU日と群の交互作用項を含むロジスティック回帰モデルを当てはめ、群の効果が時間で変わることを許容したうえで、日ごとの30日死亡オッズ比を参照群と比較して算出
- **予測妥当性:**日次SOFA、mean SOFA、maximum SOFA、delta SOFAに基づく単変量ロジスティック回帰からAUROCを算出。95%CIの推定とAUROCの比較には**DeLong法**(Biometrics 1988)を使用
- **較正:**Brier score、較正傾き、較正切片。楽観補正推定値と95%CIはブートストラップ再標本化(Harrellら、Stat Med 1996)で算出
- **増分性能の副次指標:**SOFA-2ベースとSOFA-1ベースのモデルの予測確率から、連続NRIと、IDIのイベント成分(IDI+)・非イベント成分(IDI-)を算出
- **サブスコア解析:**日次のドメイン別サブスコアのAUROCを算出。ICU日とサブスコア1点増加あたりの死亡ORの交互作用を、クラスターロバスト標準誤差推定を用いた多変量ロジスティック回帰で評価
- **感度解析(混合効果モデル):**ICU入室ごとのランダム切片とロジットリンクをもつ一般化線形混合効果モデルで、条件付き(入室内)関連を推定し、繰り返し測定を考慮したうえでサブスコアと総SOFA-2の予後情報を比較。3モデルを比較:(i) ランダム切片のみのnullモデル、(ii) SOFA-2+入室からの時間、(iii) 時間+個別サブスコア。**AIC**(Akaike 1974)でモデル適合度を比較
- **欠測処理:**主解析では day 1 の欠測は臓器ドメインごとに**正常値補完**、day 2-7 の欠測は**LOCF(last-observation-carried-forward)**(原SOFA-2研究およびそのコンセンサス声明が推奨する方法に一致)。感度解析として day 1-7 の欠測に対する**MICE(多重代入・連鎖方程式)**を実施
- **サブグループ解析:**事前規定の探索的解析として、入室時敗血症患者と外傷後入室患者(ベースラインの年齢・併存疾患プロファイルが異なると予想される群)。加えて、コホート全体の在室日数が比較的短く入室時SOFA-1中央値も低かったことから、**入室時SOFA-1 $\geq$ 10 の患者での事後(post-hoc)サブグループ解析**を追加
- **多重比較:**1つの解析内で複数比較が生じる場合、信頼区間とp値をBonferroni補正。 $p<0.05$ を統計学的有意とした

4. 結果 — 研究集団

2010年1月～2021年6月にPDMSに記録された成人ICU入室は32,211件。社会保障番号のない880件と他ICUからの1,672件を除外し、**29,820入室**を最終コホートとした(Supplementary Figure S1)。

- 平均年齢60歳 (SD 16)、男性19,333件 (64.8%)
- CCI中央値1 (IQR 0–3)
- 最も多い併存疾患は心血管疾患 (44.1%) と悪性腫瘍 (20.6%)
- 入室時敗血症17.5%、外傷後入室10.0%
- ICU死亡8.9%、30日死亡14.3%

Table 1. 患者背景 (原表を日本語化)

項目	全入室 (n = 29,820)
年齢、平均 (SD)、歳	60 (16)
男性、n (%)	19,333 (64.8)
Charlson併存疾患指数、中央値 (IQR)	1 (0–3)
選択された併存疾患、n (%)	
腎疾患	2,966 (10.0)
肝疾患	2,374 (8.0)
心血管疾患	13,166 (44.1)
肺疾患	4,494 (15.1)
悪性腫瘍	6,145 (20.6)
ICU入室区分、n (%)	
内科系	13,565 (45.5)
待機手術	10,671 (35.8)
緊急手術	5,584 (18.7)
ICU入室時の敗血症、n (%)	5,206 (17.5)
外傷後の入室、n (%)	2,982 (10.0)
ICU入室時の侵襲的人工呼吸、n (%)	18,049 (60.5)
ICU在室日数、中央値 (IQR)、日	2 (1–4)
ICU死亡、n (%)	2,643 (8.9)
30日死亡、n (%)	4,276 (14.3)

この表から読み取れる本コホートの性格は重要である。**待機手術入室が35.8%を占め、ICU在室日数中央値が2日**という、いわゆる「回転の速い」ICUである。侵襲的人工呼吸が入室時60.5%と高いのは、術後の予定挿

管例を多く含むためと考えられる。この構成が、後述する「SOFA中央値が低い」「肝ドメインの欠測が多い」「高重症度亜集団を後付けで解析せざるを得なかった」という一連の特徴につながる。

5. 結果 — SOFAスコアの分布と再分類の特徴

day 1 において、SOFA-2の分布(中央値5、IQR 3–8)はSOFA-1(中央値6、IQR 4–9)と比べて低値側にシフトしていた(Fig. 1A)。同様の分布は day 2–7 でも観察された(Supplementary Figure S2)。

スコアおおむね15までは、SOFA-2の方が30日死亡の上昇がより滑らかで一貫して単調だった。より高いスコア域ではパターンの一貫性が失われたが、この範囲に寄与する入室数は限られていた(Fig. 1B)。

図の解説

Figure 1. ICU day 1における総SOFA-2およびSOFA-1の分布(パネルA)と30日死亡(パネルB)。上下2段構成で、いずれも横軸は総SOFAスコア0~24点、青緑色の棒がSOFA-2、濃い赤紫色の棒がSOFA-1、各棒の上に細い95%信頼区間のひげが付く。凡例は図の最下部中央に横並びで置かれる。パネルA(縦軸「入室の割合(95%CI)」0~15%)では、青緑のSOFA-2の山が赤紫のSOFA-1の山より明らかに左(低スコア側)にずれている。0点はSOFA-2が約3.6%(n=1062)に対しSOFA-1はわずか約0.7%(n=217)と大差がつき、SOFA-2の最頻値は4点付近(約11.7%)、SOFA-1の最頻値は5点付近(約13.0%)にある。7点を超えると両者はほぼ重なり、13点以降はSOFA-1がやや右に残る。棒の直下には各スコアの実数が青緑・赤紫の順で並記され(例:4点でSOFA-2 3509/SOFA-1 2732、10点で1481/1870)、18点以降は数十件、22点以降は一桁まで減る。パネルB(縦軸「アウトカムを有する割合(95%CI)」0~100%)は同じ横軸に対する30日死亡率で、両色ともスコアの上昇に伴って階段状に単調上昇する。0~3点では2~4%前後と低く、10点で約35%(SOFA-2)/約24%(SOFA-1)、15点で約55%/約49%、20点で約64%/約80%。18~23点では95%信頼区間のひげが極端に長くなり、SOFA-2の21~23点は棒が100%に張り付いたうえで区間が下方に大きく開く(分母がそれぞれ20件・11件・2件しかないため)。棒の下には各スコアのN(入室数)と死亡数の2行が青緑・赤紫の順で並記される。原図・無改変。

SOFA-2とSOFA-1の day 1–7 における再分類はFig. 2Aに示される。**day 1 ではSOFA-2とSOFA-1が同一だったのは24.5%、SOFA-2の方が高かったのが15.3%、低かったのが60.2%。**対応する30日死亡は、同一のとき14.3%、SOFA-2が高いとき20.3%、SOFA-2が低いとき12.8%だった。day 2–7 でも同様のパターンが見られ、**day 1–7 を通じて75~79%の入室で再分類が生じた。**

ロジスティック回帰では、day 1 において再分類は死亡の差と関連していた。スコアが同一の患者を基準として、

- **SOFA-2 > SOFA-1** : 30日死亡増加と関連 (OR 1.52、95%CI 1.33–1.73)
- **SOFA-2 < SOFA-1** : 30日死亡減少と関連 (OR 0.88、95%CI 0.77–0.99)

その後の日では、SOFA-2がSOFA-1より高いことは day 5 まで死亡リスク上昇と関連していたが、**SOFA-2がSOFA-1より低いことは30日死亡と何の関連も示さなかった**(Fig. 2Bおよび Supplementary Table S1)。ICU死亡についての対応する解析は Supplementary Figure S3 に示されている。

図の解説

Figure 2. ICU day 1–7における総SOFA-1とSOFA-2の再分類(パネルA)と、再分類状態別の30日死亡オッズ比(パネルB)。パネルBの破線は参照カテゴリ(SOFA-1とSOFA-2が等しい群)を表す。上下2段構成で、いずれも横軸はICU day 1–7。3群は色で区別され、灰色=SOFA-2=SOFA-1(参照)、濃い赤紫=SOFA-2<SOFA-1、青緑=SOFA-2>SOFA-1。凡例は各パネルの下に横並びで置かれる。パネルA(縦軸「入室の割合(95%CI)」0–70%)は各日ごとに3本組の縦棒が並ぶ。day 1 では灰色が約24.5%、赤紫が突出して約60.2%、青緑が最も低く約15.3%。day 2 以降は赤紫がやや下がって55–57%の帯に落ち着き、青緑が21–22%へ上がって、灰色は22–24%でほぼ横ばい。つまり「SOFA-2の方が低く出る」という非対称は初日に最も強く、その後もほぼ同じ構図が第1週を通じて維持される。信頼区間のひげは分母が大きいため極めて短い。パネルB(縦軸「30日死亡のオッズ比(95%CI)」0.0–2.0、水平の灰色破線がOR=1.0)は各日ごとに赤紫と青緑の2点が左右に並ぶ点推定+区間プロット。day 1 は特徴的で、青緑(SOFA-2>SOFA-1)が1.52で区間が1.0の上に完全に離れ、赤紫(SOFA-2<SOFA-1)が0.88で区間の上端がちょうど1.0をわずかに下回る。day 2 以降は赤紫が1.0のすぐ上に持ち上がって区間が1.0をまたぐようになり(day 7 では点推定が約1.0)、青緑は1.2–1.45の帯を保ちつつ区間が徐々に広がって day 6・day 7 では下端が1.0に接する。原図・無改変。

この2枚から読める含意は明確である。SOFA-2は**大多数の患者でスコアを下げる方向に再校正**されているが、その「下がった」ことそのものには day 2 以降ほとんど予後情報がない。一方で「SOFA-2の方が高く出た」患者は一貫してリスクが高く、これはSOFA-2に新たに組み込まれた成分(RRT・ECMO・せん妄関連薬)が拾っている重症度と解釈しうる。

6. 結果 — 日々のSOFAスコアの予測妥当性

ICU day 1:

指標	SOFA-2	SOFA-1	p
AUROC (30日死亡)	0.81 (95%CI 0.80–0.81)	0.80 (95%CI 0.79–0.81)	<0.001
楽観補正Brier score	0.102 (95%CI 0.100–0.105)	0.101 (95%CI 0.099–0.104)	—
較正切片	0.00 (95%CI –0.04–0.04)	0.00 (95%CI –0.04–0.04)	—
較正傾き	1.00 (95%CI 0.97–1.03)	1.00 (95%CI 0.97–1.03※)	—
AUROC (ICU死亡)	0.84 (95%CI 0.83–0.84)	0.83 (95%CI 0.82–0.84)	<0.001
Brier score (ICU死亡)	0.068 (95%CI 0.066–0.070)	0.068 (95%CI 0.066–0.070)	—

※本文の記載は「1.00 (95% CI 0.97—0.103)」となっており、下限より小さい上限が示されている。文脈上「1.03」の誤植と判断される(批判的吟味の項参照)。

NRIは0.09 (95%CI 0.06–0.12)でSOFA-2に有利だったが、**IDIには有意差がなかった**。つまり「リスク階層の振り分け直し」としてはわずかにSOFA-2が良いが、予測確率の分離度としては差がない。

day 2 から day 7にかけて、SOFA-2とSOFA-1のAUROCはともに漸減し、Brier scoreはわずかに上昇した。**day 1 を超えると識別能・較正のいずれについても2つのスコアリングシステム間に統計学的有意差は観察されなかった**(Fig. 3A、Supplementary Tables S2a・S2b、Figure S4)。さらに、**ICU day 2–4 ではNRIは全体としてSOFA-1をSOFA-2より有利とし、それ以降は有意差なしだった**(Supplementary Table S3)。

MICEを用いた場合(Supplementary Tables S4a・S4b)および完全症例解析(Supplementary Tables S5・S6)では、AUROCが数値的に低くBrier scoreが高くなった。

要約指標としてのSOFA:

指標	SOFA-2	SOFA-1	p
mean SOFA(30日死亡AUROC)	0.83 (95%CI 0.82–0.84)	0.82 (95%CI 0.81–0.83)	<0.001
maximum SOFA(30日死亡AUROC)	0.81 (95%CI 0.81–0.82)	0.80 (95%CI 0.80–0.81)	<0.001
day 1 SOFA(30日死亡AUROC)	0.81 (95%CI 0.80–0.82)	0.80 (95%CI 0.79–0.81)	<0.001

ICU死亡についての対応するAUROCは数値的により高かった(Fig. 3B、Supplementary Table S2a)。ICU day 1 におけるSOFA-2の1点あたりのORは30日死亡で1.35(95%CI 1.34–1.36)、ICU死亡で1.38(95%CI 1.36–1.39)だった。

図の解説

Figure 3. 30日死亡に対する日々の総SOFA-2およびSOFA-1のAUROC(パネルA)と、最大・平均SOFA-2のROC曲線(パネルB)。パネルAのp値は各日におけるSOFA-2とSOFA-1の比較を表し、多重比較についてBonferroni補正されている。左右2パネル構成。パネルA(縦軸「AUROC(CI)」0.5～1.0、横軸「ICU day」1～7)では、各日ごとに青緑のSOFA-2と濃い赤紫のSOFA-1の点推定が左右に並び、縦の95%信頼区間バーが付く。凡例は右上。day 1 は両者とも約0.81/0.80で最も高く、上部に「 $p < 0.001$ 」と記される。day 2 で約0.78、day 3 で約0.74、day 4 で約0.72、day 5～7 は0.68～0.70の帯に横ばいとなり、**右下がりの階段が明瞭に見える**。day 2～day 6 の上部にはいずれも「 $p = 1$ 」(Bonferroni補正後)、day 7 には「 $p = 0.367$ 」と記され、初日以外は差がないことが一目で分かる。信頼区間バーは日を追うごとに縦に長くなり、day 7 では0.65～0.73程度まで広がる。パネル下部には2行の数値表が横軸に対応して並び、「Admissions」が29820/17803/12389/9611/7706/6344/5347、「Dead by day 30」が4276/3099/2331/1793/1434/1168/965と減っていく。パネルB(縦軸「真陽性率(感度)」、横軸「偽陽性率(1-特異度)」、いずれも0～1.0)は3本のROC曲線を重ねたもので、右下に「SOFA-2 day 1 AUC = 0.81 (0.80 - 0.82)」(青緑)、「SOFA-2 max AUC = 0.81 (0.81 - 0.82)」(薄い橙)、「SOFA-2 mean AUC = 0.83 (0.82 - 0.84)」(濃い緑)と色分けで併記される。3本の曲線はほぼ重なるが、偽陽性率0.1～0.4の領域で濃い緑(mean)がわずかに上を通り、青緑(day 1)が最も下を通る。原図・無改変。

パネルAの下段の実数が語る情報は見逃せない。**day 1 に29,820あった観察が day 7 には5,347まで減る**。ICU在室日数中央値が2日であることを踏まえれば、day 7 に残っている患者は day 1 のコホートとはまったく別の集団である。AUROCの右下がり、スコアの劣化だけでなくこの母集団の入れ替わりを同時に映している。

7. 結果 — SOFA-2サブスコアの予測妥当性

30日死亡に対するドメイン別SOFA-2サブスコアの予測妥当性は Supplementary Figure S5 および Table S7 に示されている。

- day 1 では脳サブスコアが最高のAUROC(0.73、95%CI 0.72–0.74)と最高の1点増加あたりOR(1.60、95%CI 1.57–1.64)を示した
- 最も予測妥当性が低かったのは肝と凝固(hemostasis)ドメイン

- 混合効果モデルを用いた感度解析では、**個別サブスコアを含むモデルが最良の適合(最低AIC)**を示し、脳サブスコアが入室内(条件付き)の最強予測因子であり続けた(条件付き OR 1.32、95%CI 1.18–1.47) (Supplementary Table S8)

つまり、総合点への集約は情報を捨てている。6つのサブスコアを個別に持つモデルの方が、総SOFA-2という1つの数字よりも当てはまりが良い。そして情報の中心は脳(GCSとせん妄関連薬)にある。

8. 結果 — delta SOFAの予測妥当性

delta SOFAはすべての日で予後価値が限定的だった。day 1 に対する変化・前日に対する変化のいずれを用いても、delta SOFA-2およびdelta SOFA-1のAUROCは**30日死亡について全て0.6未満**、ICU死亡について0.56～0.62だった(Supplementary Tables S9a・S9b)。

これは臨床的に重い所見である。ベッドサイドで最も日常的に語られる「SOFAが上がった／下がった」という変化量は、絶対値と比べてほとんど予後を語らない。

9. 結果 — サブグループ解析

外傷後入室患者は、入室時敗血症患者と比べて**若く、男性が多く、併存疾患が少なかった**(Supplementary Table S10)。抄録の記載では、外傷群は平均50歳・CCI中央値0、敗血症群は平均61歳・CCI中央値3である。

- **敗血症サブグループ**: ICU day 1–4 において、30日死亡に対するSOFA-2およびSOFA-1のAUROCは全体コホートより一貫して低く、Brier scoreはわずかに高かった。加えて、SOFA-2とSOFA-1は各日で同様の予測妥当性を示した(Fig. 4A、Supplementary Tables S11a・S11b)。day 1 のSOFA-2 AUROCは**0.72(95%CI 0.70–0.74)**
- **外傷サブグループ**: SOFA-2のAUROCは全体コホートよりやや高く、Brier scoreは全体コホートより低かった。スコアリングシステム間に大きな差はなかった(Fig. 4B、Supplementary Tables S12a・S12b)。day 1 のSOFA-2 AUROCは抄録の記載で**0.81(95%CI 0.79–0.83)**

図の解説

Figure 4. 入室時敗血症患者(パネルA)と外傷患者(パネルB)における、30日死亡に対する日々の総SOFA-2およびSOFA-1のAUROC。左右2パネル構成で、いずれもFig. 3Aと同じ体裁(縦軸「AUROC (CI)」0.5~1.0、横軸「ICU day」1~7、青緑=SOFA-2、濃い赤紫=SOFA-1、点推定+95%信頼区間バー、凡例は各パネル右上、下部に「Admissions」「Dead by day 30」の2行の実数表)。パネルA(敗血症)は全体として低い位置に張り付いており、day 1 で約0.72、day 2 で約0.72、day 3 で約0.71、以降 day 7 まで0.68~0.70で横ばいと、**そもそも初日から高くなり、下がる余地もない平坦なプロファイル**を示す。各日の上部にはp値が記され、day 1~3 と day 5・6 が「 $p = 1$ 」、day 4 のみ「 $p = 0.021$ 」でこの日は赤紫(SOFA-1)が青緑より明確に上、day 7 は「 $p = 0.562$ 」。実数表はAdmissionsが5206/4187/3245/2553/2068/1709/1458、Dead by day 30 が1131/968/760/579/467/381/327。パネルB(外傷)は逆に day 1 が約0.80と高く、day 2 で約0.78、day 3 で約0.76と下がり、day 4 以降は0.70~0.73付近をふらつく。信頼区間バーは症例数が少ないぶんパネルAより明らかに長く、day 5 以降は0.6~0.85にわたる幅になり、青緑と赤紫の区間が大きく重なる。p値は day 1「 $p = 1$ 」、day 2「 $p = 0.341$ 」、day 3「 $p = 0.372$ 」、day 4「 $p = 0.627$ 」、day 5「 $p = 0.305$ 」、day 6「 $p = 0.516$ 」、day 7「 $p = 0.288$ 」といずれも有意でない。実数表はAdmissionsが2982/1922/1431/1124/917/793/699、Dead by day 30 が449/328/224/157/121/90/72。原図・無改変。

事後解析(入室時SOFA-1 ≥ 10): $n = 3635$ 、30日死亡 1626件(44.7%)。day 1 のSOFA-2中央値は12(IQR 10-14)で、SOFA-1の13(IQR 11-14)より低かった。ICU day 1 の30日死亡AUROCは**SOFA-2が0.62(95%CI 0.60-0.64)、SOFA-1が0.64(95%CI 0.62-0.66)、 $p = 0.023$** で、この集団では**SOFA-1の方が優れていた**。SOFA-1はこのコホートでBrier scoreも低かった(Supplementary Tables S13・S14a・S14b、Figure S6)。

△ 注意

高重症度亜集団では両スコアとも予測力が崩れる 入室時SOFA-1 ≥ 10 という、まさに集中治療医が予後を知りたい集団で、==AUROCは0.62~0.64まで落ち、しかも順序が逆転してSOFA-1の方が優れる($p = 0.023$)==。「重い患者ほどスコアで語れなくなる」という現象は、スコアの分布が上限に押しつぶされる(天井効果)ことと、この領域で死亡が半々に近づくことの両方による。SOFA-2の初日の優位はコホート全体の平均的な話であって、当院のICUで最も判断に迷う患者層には当てはまらない。

10. 結果 — 欠測データと臓器不全の一致

欠測は day 1 において肝(27.7%)と凝固/hemostasis(14.2%)で最も多く、呼吸と腎のドメインはほぼ完全(>99%)だった。欠測は以降のICU日で減少した(Supplementary Tables S15a-b)。

- 多重代入を用いた感度解析は、主解析のアプローチ(欠測時に正常を仮定+LOCF)より両スコアリングシステムで識別能が悪化し、その低下はSOFA-1よりSOFA-2で大きかった
- LOCF補完の大半はスコア0だった(SOFA-1で53.7%、SOFA-2で52.7%)
- SOFA-1とSOFA-2の一致と、すべての主要所見の方向は変わらなかった

臓器不全(サブスコア ≥ 2)の分類における day 1 の一致率:

ドメイン	SOFA-2とSOFA-1の一致率
凝固(hemostasis)	>99.9%
循環(cardiovascular)	99.4%
脳(brain)	98.8%
呼吸(respiratory)	78.4%(最低)

呼吸ドメインの一致率が突出して低いのは、PaO₂/FiO₂比の閾値がSOFA-1とSOFA-2で異なることを反映している(Supplementary Table S16)。

ここに重要な非対称がある。総合点は75~79%の症例で動くのに、「臓器不全あり/なし」の二値判定はほとんど動かない(呼吸を除く)。つまりSOFA-2の再較正は主として「点数の刻み方」を変えたのであって、「どの臓器が不全か」という定性判断を大きく変えるものではない。

11. 考察 — 主要所見

約30,000のICU入室からなるこの観察研究で、著者らはICU第1週におけるSOFA-2とSOFA-1の予測性能を、30日死亡を主要エンドポイントとして比較した。

- ICU day 1 において、SOFA-2は全体として小さいが統計学的に有意な識別能の改善を示した。しかしそれは、Brier scoreで測られる全体的な予測精度の臨床的に意味のある改善には翻訳されなかった
- 両スコアリングシステムは、その後のICU日を通じて低下する、かつ互いに同様の予測性能を示し、識別能・較正のいずれにも有意差はなかった
- 全体として、ICU在室全体を通じた平均SOFA-2が30日死亡の最強の単一予測因子だった
- サブグループでは、SOFA-2は外傷後入室患者(より若く、併存疾患の少ないコホート)でより高い予測精度を示し、入室時敗血症患者(より高齢で併存疾患負荷が大きい)でより低い精度を示した

- 入室時SOFA-1 ≥ 10 の事後解析では、SOFA-2のAUROCはSOFA-1より低かったが、**両スコアリングシステムの識別能そのものが低かった**
- 個別サブスコアのうち、**脳サブスコアが識別能・1点あたりORの両面で30日死亡と最も強く関連した**

12. 考察 — 既報との関係

著者らの結果は、原SOFA-2検証研究(Ranzani ら、JAMA 2025)の所見と**整合するが完全には再現しない**。

比較項目	本研究(スウェーデン)	原SOFA-2検証コホート
平均年齢	60歳	65歳
女性の割合	35%	41%
day 1 SOFA-2中央値	5	3
SOFA-1とSOFA-2の再分類割合	75%	50%

本研究の患者はより若く、女性が少なく、より大きな初期臓器障害(day 1 SOFA-2中央値 5 対 3)を呈していた。再分類の割合が実質的に大きかった(75% 対 50%)にもかかわらず、**本コホートにおけるICU死亡に対する予測妥当性は既報と一致していた**。この一致は、day 1・平均・最大・deltaを含むすべての一般的なSOFA指標にわたって成立した。day 1 のSOFA-2はSOFA-1に対して統計学的に検出可能だが小さい識別能の向上を示したが、**これが臨床実践を変える可能性は低い**と著者らは述べる。

本研究が原著を拡張した点は次の3つである。

- 1 **day 1 と平均のSOFA-2スコアが30日死亡に対しても頑健な識別能を示すことを実証した**。これは初回検証で評価されなかったアウトカムである
- 2 6つの臓器別サブスコアのうち**脳スコアが死亡予測に最も強く寄与すること**を追認した(原著でも指摘されていた観察)。クラスターロバストロジスティック回帰と一般化混合効果モデルを用いて、**脳サブスコアがSOFA-2の単一成分として最も情報量が多く、SOFA-2スコアと死亡の関連に不均衡に寄与している**ことを新たに示し、リスク層別化におけるその中心的役割を補強した
- 3 SOFA-2は day 1-7 で75~79%の入室を再分類したが、**NRIは小さく日によって方向が変わり、IDIには意味のある差がなかった**

△ 注意

再較正は「順位」を変えていない — Sepsis-3の閾値をそのまま移植しない 著者らの解釈は明快である。再較正は患者の絶対的なスコアのラベルを貼り替えるが、予後リスクの順位における位置は実質的に変えていない可能性がある。だとすると、**SOFA-1の固定カットオフ(Sepsis-3の「2点以上の上昇を含む」)はSOFA-2に直接は移らない**。一方で、重症度の順位づけという目的に限れば、本コホートのICU第1週において2つのスコアは**ほぼ互換的**である。院内定義やレジストリ仕様を書き換えるとき、この2つの含意を混同しないこと。

13. 考察 — 時間経過に伴う性能低下をどう読むか

連続SOFA測定のパフォーマンスが時間とともに弱まることは、**早期の生理学的破綻は入室時には予後の重みをもつが、ICU経過の後半では情報量が減る**ことを示唆する。第1週の終わりまでICUに残っている患者の多くは、day 1の急性生理学が捉えた集団とは**根本的に異なる集団**である。こうした長期滞在患者では、生存は初期の急性侵襲の関数というより、基礎的な併存疾患・フレイルティ・ICU滞在中に生じた合併症といった因子に影響される。

この軌跡は、Iwashyna らが記述した集団レベルの遷移(Lancet Respir Med 2016)を反映している。彼らは、day 1に死亡を強く予測した急性生理学的重症度と入室診断が、時間とともに識別能を漸進的に失い、**およそ10日後にはもはや先行する患者特性(antecedent patient characteristics)を上回らなくなる**ことを示した。

ただし著者らは慎重な留保を付ける。観察された予測性能の低下は、**生存者バイアスと競合リスク**を反映している可能性もある。後日のSOFA測定は、評価されるだけの長さを生存しかつICUに留まった患者でしか得られず、死亡と退室の両方が患者をその後の観察から除去するからである。

サブグループの結果もこの広い解釈と整合する。本研究の外傷コホートでは、30日死亡に対する識別能は敗血症コホート(AUROC 0.72)より実質的に高かった(AUROC 0.80)。これらの値は、AUROC 0.81~0.94を報告する過去の外傷研究(Karami Niaz ら Eur J Med Res 2022、Roepke ら J Intensive Care Med 2024)や、0.67~0.69 前後の低値を報告する敗血症研究(Do ら BMJ Open 2023、Koozi ら J Intensive Care Soc 2023、Liu ら Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2019)と整合する。**サブグループ解析は探索的であったため慎重に解釈すべき**であり、この乖離はスコア自体の限界というより、症例構成(case mix)とサンプルサイズの違いを反映している可能性がある。

14. 考察 — 所見の含意

- SOFA-2がICU day 1 の30日死亡についてSOFA-1より優れた識別能をもつという所見は、多臓器不全のより有益なスコアリングシステムとしてのSOFA-2の使用を支持する（特にICUケアの早期段階において）
- 最大SOFA-2に対する平均SOFA-2の優越性は、一過性のピークではなく持続する多臓器不全が死亡の主要な駆動因子でありうることを含意し、臓器障害の連続的な再評価の重要性を補強する。これは「毎時平均SOFA-1が強い死亡予測因子である」という既報（Badawi ら、Crit Care Med 2018）とも一致する
- SOFA-2の性能が敗血症と外傷で異なるという所見は、年齢とベースラインの健康状態が、多臓器不全の引き金となった原因に加えて、SOFA-2と死亡の関係を修飾しうることを含意する。これらの観察された差は外部検証と、根底にある機序を同定するさらなる研究に値する
- 脳サブスコアが死亡予測に最強のSOFA-2成分であるという観察は、系統的な神経学的評価の重要性を強調し、EHRベースのSOFA-2算出において鎮静前のGCS値を **carry forward** する実践を支持する（更新された脳スコアリング規則のもとでも予後情報が保持される）
- 最後に、本研究の設定では、**未測定**のSOFA-2成分を正常とみなし**最終観測値**を **carry forward** する方が多重代入より良い予後性能を与えることが示され、後ろ向き研究におけるこの実務的アプローチが支持される

15. 考察 — 強みと限界

強み：

- 著者らの知る限り、日々のSOFA-2を30日死亡に対して検証した**最初の研究**であり、文献上の重要なギャップを埋める
- 研究集団が**原SOFA-2の開発・検証コホート**から完全に独立しており、異なる医療制度・組織文脈における外部検証を提供する
- 注意深くキュレーションされた**高時間分解能データベース**を用いており、所見の内的妥当性を高める

限界：

- 参加ICUはすべて**単一の高所得国の首都圏**に所在し、他地域・資源制約下の環境・異なる入退室慣行をもつシステムへの一般化可能性が制限されうる
- **治療制限 (treatment limitations)**の情報を欠いた。これはSOFAスコアリングとその後の転帰の両方に影響しうる
- **入室前のSOFA**が利用不可であり、慢性臓器障害のSOFA-2性能への寄与を評価できなかった
- 完全なSOFA-2アルゴリズムがカルテの手動レビューに対して検証されておらず、一致率は定量化されていない。大半の成分はSOFA-1アルゴリズム開発時に検証されたが、SOFA-2固有の成分（せん妄関連薬、ECMO、RRT）は検証されていない

- コホートが**待機的入室を含むため**、SOFAスコア中央値が比較的低く、欠測データ(特に肝成分)の頻度が比較的高く、ICU在室日数が短い。より重症な患者の割合が高いコホートと比較する際に考慮すべき点である
- day 2-7 に**LOCFを適用した**(原SOFA-2研究とそのコンセンサス声明の推奨に従った)が、LOCFには日々の変動を減衰させる既知の可能性がある。感度解析(完全症例・多重代入)が同じパターンを再現したものの、**時間的平滑化に由来する残余のLOCFバイアスは排除できない**

16. 結論(著者の言葉)

本コホートにおいて、SOFA-2はICUケアの開始時点における30日死亡の識別能について、SOFA-1と比べて**小さいが測定可能な改善**をもたらした。この優位は初日を超えては持続せず、第1週の残りを通じて両スコアは低下しかつほぼ同様の予測妥当性を示した。性能は年齢と併存疾患のパターンが異なる臨床サブグループ間で異なり、**いずれのスコアリングシステムの有用性も根底にある症例構成に依存することが示された。**

17. 批判的吟味(JCでの論点)

1. 「統計学的有意」と「臨床的意味」の乖離が本論文の核心 $n = 29,820$ という規模では、AUROC 0.81 対 0.80 という**小数第2位の差でも $p < 0.001$ になる**。著者ら自身が「臨床実践を変える可能性は低い」と明記しており、この慎重さは評価に値する。逆に言えば、SOFA-2の導入を「予測性能が上がるから」という理由で正当化するのは本研究の読み違いである。SOFA-2の存在意義は予測精度ではなく、**現代の治療実態(RRT・ECMO・せん妄管理)とスコアの対応の一貫性**にある。

2. 較正傾きの数値に明らかな誤植がある 本文のSOFA-1較正傾きは「1.00 (95% CI 0.97—0.103)」と記載されている。**上限が下限より小さい**という論理的にあり得ない表記で、文脈上「1.03」の誤植と考えられる。査読・校正の網をすり抜けた事実は、他の数値の転記精度についても一定の留保を促す。

3. 抄録・本文・図の間で外傷サブグループのAUROCが一致しない 抄録は外傷 day 1 のSOFA-2 AUROCを「0.81 (95%CI 0.79–0.83)」とするが、考察では「AUROC 0.80」と記される。Fig. 4Bのプロットは約0.80の位置にある。小さな不一致だが、サブグループの数値を引用する際は出所を明示する必要がある。

4. コホートが「軽い」ことが結論の一般化を制限する 待機手術入室35.8%、ICU在室日数中央値2日、30日死亡14.3%という構成は、本邦の一般的な三次ICUと大きく異なるとまでは言えないが、**重症度の高い集団を代表していない**。著者ら自身がこれを認め、事後解析でSOFA-1 ≥ 10 の亜集団を切り出した。そしてその亜集団では**結論が逆転した**(SOFA-1の方がAUROCもBrier scoreも良い)。事後解析であるため確定的ではないが、「初日にSOFA-2が優れる」という主結論は、事前に規定されていない亜集団解析によって実質的に限定されている。JCでは「では当院で使う患者層はどちらに近いか」を必ず問うべき。

5. AUROCの時間的低下を「スコアの劣化」と読むのは早計 day 1 の29,820から day 7 の5,347へと観察が82%失われる。残った患者は生存者バイアス(死亡した患者は消える)と選択(退室した軽症患者も消える)の二重のフィルターを通っている。著者らはこれを明記しており誠実だが、Fig. 3Aの右下がりの階段を「SOFAは時間とともに使えなくなる」と単純に読むと、母集団の変質を見落とす。Iwashyna らの「持続的重症疾患」の枠組みと接続する読み方が正しい。

6. SOFA-2固有成分が未検証であることのインパクト せん妄関連薬・ECMO・RRTというSOFA-2が新たに導入した3成分こそが手動検証を受けていない。著者らは「抽出口ジックとデータ源のレビューで高いデータ品質が示唆された」と述べるが、これは定量的な一致率の提示ではない。特に「せん妄関連薬」は施設の処方文化に強く依存する変数で、Karolinskaの処方パターンが他施設に一般化するかは不明。新スコアの新規性の中核部分の測定妥当性が最も弱いという構造は、JCで指摘すべき点である。

7. 欠測処理の選択が結果を規定している可能性 肝ドメインの欠測27.7%は小さくない。主解析は「欠測＝正常」と仮定し、day 2-7 はLOCFで埋めた(LOCF補完の約53%はスコア0)。すなわち解析対象の相当部分が「測っていないから0点」である。感度解析でMICEを使うと識別能が下がり、その低下はSOFA-2でより大きかった。これは「SOFA-2の day 1 の優位は、欠測処理の方法にある程度依存する」ことを示唆する。「欠測＝正常」の仮定は、肝機能検査を出さない＝臨床的に心配していない、という臨床判断を暗黙に取り込んでおり、情報として中立ではない(informative missingness)。

8. delta SOFAが役に立たないという所見は既存の実務と衝突する AUROCが全日0.6未満という結果は、臨床試験や品質指標で「delta SOFA」を用いる慣行に冷や水を浴びせる。ただしLOCFが日々の変動を平滑化するため、delta SOFAの評価には方法論的に最も不利な設定であることに注意。著者ら自身が「残余のLOCFバイアスは排除できない」と認めている。delta SOFAの真の性能を評価するには完全症例での再解析が必要で、本論文の補足資料にはその一部があるが本文では詳述されていない。

9. 単変量モデルであることの意味 AUROCはすべてSOFA単独の単変量ロジスティック回帰から算出されている。年齢・併存疾患・入室区分を調整していない。これは「スコア単体の性能」を測る設計として正しいが、実際の予後モデル(APACHE・SAPS等)はこれらを含む。本研究は「SOFAを単独の予後ツールとして使ったときの上限」を示しているのであって、「SOFA-2を含むモデルの性能」を示してはいない。

10. 事前登録の時期 プロトコルの事前登録は2025年11月19日、投稿は2026年1月24日。データ収集期間(2010-2021)はそれよりはるかに前である。後ろ向き研究として登録自体は良い実践だが、データが既手元にある状態での登録であり、前向き登録が担保する仮説の事前性は完全には保証されない。事後解析(SOFA-1 $\geq$ 10)が明示的に post-hoc とラベルされている点は誠実。

11. 「30日死亡」を主要アウトカムにした利得は何だったか 本研究の売りは30日死亡での検証だが、結果を見るとICU死亡でのAUROC(0.84/0.83)は30日死亡(0.81/0.80)より一貫して高い。すなわち30日死亡はSOFAにとってより難しいアウトカムであり、これは予想どおりである(ICU退室後の死亡はICU入室時の臓器障害から遠い)。両方で結論の方向が変わらなかったことは、SOFA-2の性質がアウトカム定義に頑健で

あることを示す一方、「30日死亡で検証したから臨床試験と接続できる」という当初の動機がどこまで達成されたかは、より明確な議論が欲しいところ。

12. JCでの実務的な問い

状況	確認すること	次の一手
院内でSOFA-2への移行を検討している	レジストリ(JIPAD等)の提出仕様がどちらを要求しているか。移行に伴う電子カルテ改修の工数	外部要件が動くまで待つ。移行するなら初日スコアから
敗血症の院内定義をSOFA-2で書き換えたい	Sepsis-3の「2点上昇」がSOFA-2で何を意味するかの検証データがあるか	現時点ではない。SOFA-1ベースの定義を維持する
ICU重症度のQI指標を設計したい	単日のピーク値を使っているか、平均を使っているか	平均SOFA(在室全体)に寄せる。delta SOFAは指標から外す
高重症度患者の予後を家族に説明したい	SOFAスコアを説明の根拠に使っていないか	使わない。AUROC 0.62では個別予後の説明に耐えない
後方視研究でSOFAを算出する	欠測をどう扱うか事前に決めているか	「欠測＝正常＋LOCF」を既定とし、MICEを感度解析に置く
GCSの記録運用を見直したい	鎮静前GCSが確実に残る仕組みがあるか	最も予測寄与の大きいドメイン。入力欠損の削減を優先する

18. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	SOFAスコアの原著。欧州集中治療医学会の敗血症関連問題WGによる提案	Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. Intensive Care Med. 1996;22(7):707–10
2	SOFAを用いたICUにおける臓器障害/不全の発生率評価。多施設前向き研究	Vincent JL, de Mendonça A, Cantraine F, et al. Crit Care Med. 1998;26(11):1793–800
3	SOFA-2の開発と検証 (本研究が独立検証した対象。300万件超の現代ICU入室から導出)	Ranzani OT, Singer M, Salluh JIF, et al. JAMA. 2025
4	SOFA-2に対する論説。残る不確実性を指摘	Seymour CW. A revision to organ failure assessment in critically ill patients. JAMA. 2025
5	本研究の基盤となったSOFA-1自動算出アルゴリズムの開発・検証と30日死亡との関連	Helleberg J, Sundelin A, Soltani N, Thobaben R, Mårtensson J, Rooyackers O. Acta Anaesthesiol Scand. 2026;70(3):e70205
6	血液ガス検体の真の種別を教師あり機械学習で判定(異常値除去ステップの基盤)	Helleberg J, Sundelin A, Mårtensson J, Rooyackers O, Thobaben R. BMC Med Inform Decis Mak. 2025;25(1):275
7	スウェーデンのレジストリ研究向けに適合されたCharlson併存疾患指数	Ludvigsson JF, Appelros P, Askling J, et al. Clin Epidemiol. 2021;13:21–41
8	上記CCI適合版の正誤表	Clin Epidemiol. 2023;15:753–754
9	Sepsis-3:敗血症と敗血症性ショックの第3回国際コンセンサス定義	Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. JAMA. 2016;315(8):801–10
10	Sepsis-3の臨床基準の評価(本研究の後ろ向き敗血症判定法の出典)	Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, et al. JAMA. 2016;315(8):762–74
11	相関するROC曲線下面積の比較のノンパラメトリック法(DeLong法)	DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Biometrics. 1988;44(3):837–45
12	多変量予後モデルの開発・仮定評価・誤差測定と低減(楽観補正の出典)	Harrell FE, Lee KL, Mark DB. Stat Med. 1996;15(4):361–87
13	統計的モデル同定への新たな視点(AIC)	Akaike H. IEEE Trans Autom Control. 1974;19(6):716–23

#	内容	著者・雑誌・年
14	SOFA-2開発の根拠と方法論的アプローチに関するコンセンサス声明(LOCF推奨の出典)	Moreno R, Rhodes A, Ranzani O, et al. JAMA Netw Open. 2025;8(10):e2545040
15	持続的重症疾患(persistent critical illness)の発症時期と負荷。急性生理学の予測力が約10日で失われる	Iwashyna TJ, Hodgson CL, Pilcher D, et al. Lancet Respir Med. 2016;4(7):566–73
16	外傷・非外傷ICU患者におけるSOFAとAPACHE IVによる死亡予測の評価	Karami Niaz M, Fard Moghadam N, Aghaei A, Mardokhi S, Sobhani S. Eur J Med Res. 2022;27(1):188
17	重症外傷患者におけるSAPS 3・SOFA・ISS・NISSの院内死亡予測性能の検証コホート	Roepke RML, Besen BAMP, Daltro-Oliveira R, et al. J Intensive Care Med. 2024;39(1):44–51
18	ベトナムのICUにおける敗血症患者の死亡予測に対するSOFA(多施設横断研究)	Do SN, Dao CX, Nguyen TA, et al. BMJ Open. 2023;13(3):e064870
19	集中治療における敗血症患者向けの簡便な死亡予測モデル	Koozi H, Lidestam A, Lengquist M, Johnsson P, Frigyesi A. J Intensive Care Soc. 2023;24(4):372–8
20	成人敗血症における血清乳酸値・SOFA・qSOFAの死亡予測精度	Liu Z, Meng Z, Li Y, et al. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019;27(1):51
21	ICU滞在中の連続的重症度マーカーとしてのICUリスクモデルの評価(毎時平均SOFAの出典)	Badawi O, Liu X, Hassan E, Amelung PJ, Swami S. Crit Care Med. 2018;46(3):361–7

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 スウェーデン4 ICU・29,820入室の独立コホートで、SOFA-2はICU初日の30日死亡識別能でSOFA-1をわずかに上回った(AUROC 0.81 対 0.80、 $p<0.001$)が、Brier score・校正では差がなく、**day 2以降この優位は完全に消える**。日々のスコアを全部作り直す価値は乏しく、**移行するなら初日スコアから、そして日常の評価軸は「変化量(delta SOFA、AUROC<0.6)」ではなく「ICU在室全体の平均SOFA-2(AUROC 0.83)」に置く**。

実務上いちばん効くのは3点。① **Sepsis-3の「SOFA 2点上昇」をSOFA-2にそのまま移植しない**(day 1で60.2%の症例がSOFA-2で低く出る)。② **6ドメイン中で脳サブスコアが最強の予測因子(AUROC 0.73、1点あたりOR 1.60)なので、鎮静前GCSを確実に記録・carry forwardする運用改善がスコア更新より優先**。③ **入室時SOFA-1 ≥ 10 の重症例ではAUROCが0.62~0.64まで落ち、順序すら逆転する。最も判断に迷う患者にこそSOFAは効かない**。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。